

Cambios hormonales y endometriales

1. Introducción y relevancia clínica

El **ciclo menstrual** es un fenómeno endocrino cíclico que prepara el organismo femenino para la fertilización y la implantación.

Está regido por el **eje hipotálamo–hipófisis–ovario**, que produce variaciones rítmicas en las concentraciones de **estradiol, progesterona, FSH y LH**, las cuales inducen cambios morfológicos y funcionales en el **endometrio, el moco cervical, la vagina y las mamas**.

Comprender esta fisiología permite:

- Reconocer patrones normales de sangrado.
- Interpretar adecuadamente pruebas hormonales.
- Diagnosticar disfunciones ovulatorias y luteales.
- Guiar tratamientos hormonales (anticoncepción, TRH, inducción ovulatoria).

□ En EUNACOM: se suele preguntar la **relación entre niveles hormonales y el aspecto del endometrio**, o la **fase del ciclo correspondiente a una biopsia endometrial**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Las hormonas del eje H–H–O

Hormona	Órgano fuente	Acción principal
GnRH	Hipotálamo	Estimula liberación pulsátil de FSH y LH
FSH	Adenohipófisis	Crecimiento folicular, síntesis de estradiol

LH	Adenohipófisis	Ovulación, luteinización, síntesis de andrógenos
Estradiol (E₂)	Folículo (granulosa)	Proliferación endometrial, moco filante
Progesterona	Cuerpo lúteo	Maduración secretora del endometrio
Inhibina	Granulosa	Inhibe FSH selectivamente
Prolactina	Adenohipófisis	Luteotrópica, estimula mama
Andrógenos	Células de la teca	Sustrato para aromatización a estradiol

b. Interacción hormonal durante el ciclo

Fase folicular

- Predomina la **FSH**, que estimula crecimiento folicular y síntesis de estradiol.
- El estradiol aumenta progresivamente → **feedback negativo** sobre FSH (disminuye su secreción) → selección de un folículo dominante.

Ovulación

- Cuando el estradiol se mantiene alto por >48 h, se produce **feedback positivo** → **peak de LH** → ovulación (ruptura folicular y liberación del ovocito).
- En paralelo, el endometrio alcanza su máximo desarrollo proliferativo.

Fase lútea

- El cuerpo lúteo secreta **progesterona** y **estradiol**, ejerciendo **feedback negativo** sobre GnRH y gonadotropinas.

- Si no hay fecundación, el cuerpo lúteo involuciona → caída hormonal → **menstruación**.

3. Cambios hormonales cuantitativos

Día del ciclo	FSH (mUI/mL)	LH (mUI/mL)	Estradiol (pg/mL)	Progesterona (ng/mL)	Evento
1–5	5–20	3–12	20–50	<1	Menstruación, reclutamiento folicular
6–13	↓10–12	↑10–15	100–200	<1	Fase proliferativa
14	10–15	40–80 (peak)	200–400	1–3	Ovulación
15–28	3–8	2–12	100–200	10–20	Fase lútea secretora

En EUNACOM: la **progesterona >3 ng/mL** confirma **ovulación**; niveles bajos indican **anovulación** o **fase lútea insuficiente**.

4. Cambios endometriales y correlación histológica

El endometrio, órgano diana del eje H–H–O, responde a las fluctuaciones de **estradiol y progesterona**.

a. Fase proliferativa (estrogénica)

- **Hormona dominante:** Estradiol.
- **Días:** 6–14.
- **Características histológicas:**

- Glándulas rectas, con epitelio pseudoestratificado.
- Estroma denso, mitosis frecuentes.
- Vascularización en aumento.
- **Función:** regeneración tras la menstruación y crecimiento lineal (1–4 mm a 8–10 mm).

En citología: predominio de **células superficiales** con núcleos pequeños y citoplasma abundante (patrón estrogénico).

b. Fase secretora (progestacional)

- **Hormona dominante:** Progesterona.
- **Días:** 15–28.
- **Características histológicas:**
 - Glándulas tortuosas con secreción subnuclear (día 17–19).
 - Estroma edematoso, luego infiltrado por leucocitos.
 - Se observan arterias espirales desarrolladas.
- **Función:** preparación para implantación (días 20–24 = ventana de implantación).

En citología: predominio de **células intermedias** y **ausencia de mitosis**.

c. Fase menstrual

- **Hormonas:** Caída de estradiol y progesterona.
- **Días:** 1–5.
- **Cambios:**
 - Vasoconstricción de arterias espirales → necrosis isquémica.
 - Fragmentación de glándulas y estroma.

- Hemorragia y eliminación de la capa funcional endometrial.

En EUNACOM: esta fase **marca el inicio del ciclo**, siendo **día 1 el primer día de sangrado**.

5. Cambios en otros tejidos hormonodependientes

Tejido	Efecto estrogénico	Efecto progestacional
Vagina	Epitelio grueso, celularidad superficial	Epitelio más delgado, células intermedias
Moco cervical	Claro, filante, permeable al esperma	Espeso, opaco, impenetrable
Mama	Proliferación ductal, sensibilidad	Engrosamiento lobulillar, retención hídrica
Temperatura basal	Constante	↑ 0,3–0,5 °C postovulación
Sistema nervioso	Bienestar, libido ↑	Sedación leve, estabilidad del ánimo

6. Variaciones fisiológicas según etapa de la vida

Etapa	Cambios endocrinos
Infancia	Eje H–H–O inactivo; bajos estrógenos.

Pubertad Activación pulsátil de GnRH → desarrollo sexual secundario.

Edad fértil Ciclo ovulatorio regular (21–35 días).

Perimenopausia Fases anovulatorias frecuentes, FSH ↑ progresiva.
a

Menopausia FSH y LH elevadas, estrógenos y progesterona bajos.

7. Correlaciones clínicas importantes

a.

Fase lútea insuficiente

- Cuerpo lúteo ineficaz → progesterona insuficiente → endometrio secretor inadecuado → infertilidad o abortos tempranos.
- Diagnóstico: progesterona baja (<10 ng/mL) y biopsia endometrial fuera de fase.

b.

Anovulación

- Sin pico de LH → no hay cuerpo lúteo → sin progesterona → endometrio proliferativo persistente → **sangrado uterino disfuncional**.
- Causas: SOP, estrés, obesidad, hiperprolactinemia, adolescencia o perimenopausia.

c.

Hiperestrogenismo crónico

- Estradiol sin oposición progestacional → **hiperplasia endometrial** → riesgo de **carcinoma endometrial tipo I**.

- Causas: SOP, obesidad, terapia estrogénica sin progestina, tumores productores de estrógenos.

8. Exámenes complementarios y correlación hormonal

Estudio	Momento del ciclo	Interpretación
Progesterona plasmática	Día 21 (o 7 días postovulación)	>3 ng/mL confirma ovulación
Biopsia endometrial	Día 22–24	Endometrio secretor = ovulación normal
Ecografía transvaginal	Días 10–12 y 14	Crecimiento folicular y ovulación
FSH/LH/E ₂ basales	Día 3 del ciclo	Evalúa reserva ovárica y eje central

9. Complicaciones y pronóstico

Alteración	Consecuencia	Pronóstico
Hiperestrogenismo sin progesterona	Hiperplasia/cáncer endometrial	Riesgo alto si persistente
Fase lútea insuficiente	Infertilidad, abortos tempranos	Reversible con soporte hormonal

Anovulación funcional	Sangrados irregulares	Responde a progestinas o ACO
Trastorno del eje (estrés, peso, ejercicio)	Amenorrea secundaria	Reversible con normalización
SOP	Hiperplasia endometrial, subfertilidad	Requiere control crónico

10. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Progesterona >3 ng/mL** confirma **ovulación**.
2. **Endometrio proliferativo** = estímulo estrogénico sin progesterona.
3. **Endometrio secretor** = progesterona activa → ovulación previa.
4. **Moco filante y claro** indica fase estrogénica y fertilidad.
5. **Fase lútea** siempre dura **14 ± 2 días**, independiente del ciclo.
6. **Hiperestrogenismo sin oposición** → riesgo de **hiperplasia y cáncer endometrial**.
7. **Anovulación frecuente** en adolescencia y perimenopausia: fisiológica.



Errores frecuentes

- Interpretar “día 14” como fecha fija de ovulación (depende del ciclo).
- Confundir sangrado por privación (ACO) con menstruación ovulatoria.
- No correlacionar progesterona baja con anovulación.

- Omitir biopsia endometrial ante metrorragia persistente.
 - Asumir que todo sangrado irregular es “funcional” sin descartar causas estructurales.
-

11. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **ciclo hormonal femenino** se basa en la **coordinación del eje H–H–O**, con fluctuaciones rítmicas de FSH, LH, estradiol y progesterona.
2. Los **estrógenos proliferan** el endometrio; la **progesterona lo secretoriza y estabiliza**.
3. La **fase folicular es variable**, la **lútea es constante (~14 días)**.
4. La **progesterona** es marcador de **ovulación** y madurez endometrial.
5. El **moco cervical y la temperatura basal** reflejan cambios hormonales.
6. **Anovulación** → endometrio proliferativo persistente → **sangrado disfuncional**.
7. **Hiperestrogenismo sin oposición** → riesgo de **hiperplasia y cáncer endometrial**.